

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 3: Bimotores Clase B: Despegue y Ascenso Monomotor

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 73-100) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ASIMETRÍA DE EMPUJE Y PÉRDIDA DE RENDIMIENTO MONOMOTOR

En un bimotor ligero de pistón, el fallo de un motor provoca una pérdida desproporcionada de rendimiento de ascenso:

- Pérdida de Potencia vs Rendimiento: Al fallar un motor se pierde el 50% de la potencia propulsiva total, pero la tasa de ascenso residual se reduce hasta en un 80% o más. Esto se debe a que la resistencia aerodinámica de la hélice en molinete y el timón deflectado consumen casi todo el exceso de potencia disponible.
- Velocidad Mínima de Control en Aire (VMCA): Velocidad mínima a la cual es físicamente posible mantener el control direccional del avión con timón de dirección a fondo y hasta un máximo de 5 grados de banqueo hacia el motor operativo.
- Velocidad de Mejor Ascenso Monomotor (VYSE): Indicada con la 'LÍNEA AZUL' (Blue Line) en el anemómetro. Garantiza la máxima tasa de ascenso (o mínimo régimen de descenso) con un motor inoperativo y su hélice abanderada.

2. ABANDERAMIENTO DE HÉLICE Y RESISTENCIA PARÁSITA

Estado de la Hélice del Motor Fallado	Resistencia Aerodinámica Generada	Impacto en Tasa de Ascenso
Hélice en Molinete (Windmilling)	ENORME (equivalente a un disco macizo frenando el plano)	Pérdida drástica de sustentación y régimen de ascenso fuertemente negativo
Hélice Abanderada (Feathered)	MÍNIMA (palas alineadas a 85°-90° con el viento relativo)	Permite recuperar un gradiente de ascenso positivo o estabilizar driftdown
Banqueo de 5° hacia Motor Operativo	Crea una componente horizontal de sustentación que ayuda al timón	Reduce la fuerza de timón requerida y baja la VMCA real

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación Inmediata ante Falla

Paso 1: Mantener el control direccional: Aplicar timón de pie hacia el motor vivo y banquear hasta 5° hacia el lado bueno. Paso 2: Comprobar velocidad: Mantener la velocidad en o por encima de VYSE (Línea Azul). Paso 3: Reducir resistencia aerodinámica de inmediato: - Tren de aterrizaje ARRIBA. - Flaps ARRIBA. - Identificar motor fallado ('pie muerto, motor muerto'). - ABANDERAR la hélice del motor inoperativo. Paso 4: ¡Regla de oro!: Si la velocidad cae por debajo de VMCA (Línea Roja), el avión comenzará un tonel involuntario incontrolable. Reducir gases del motor vivo de inmediato para recuperar el control.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de la Línea Azul en el Anemómetro (ECQB)

En un bimotor ligero de pistón, la marca radial azul (Blue Line) situada en el anemómetro representa:

- [A]: La velocidad de maniobra estructural (VA).
- [B]: La velocidad de mejor régimen de ascenso con un motor inoperativo (VYSE). (CORRECTA)
- [C]: La velocidad mínima de control en el aire (VMCA).
- [D]: La velocidad máxima de despliegue de tren de aterrizaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La 'Línea Azul' es el parámetro de supervivencia en bimotores ligeros: marca VYSE (Best Rate of Climb Speed with One Engine Inoperative). Volar a esta velocidad tras abanderar la hélice dañada proporciona el máximo ascenso residual posible. Opción B correcta.